



FACULTAD DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ZONA MEDIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA MEDIA

Examen Tercer Parcial

Simulación y solución por Runge-Kutta de
Cuarto Orden de un circuito paralelo con
elementos inductivos

Métodos Numéricos

Carrera:

Ingeniería Mecatrónica — Cuarto Semestre

Alumno:

Saúl Martínez Almazán

Clave:

Docente:

Ing. Jesús Padrón

Fecha de entrega:

15 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	3
2.1. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden	3
2.2. Extensión a Sistemas de Ecuaciones Diferenciales	3
2.3. Modelado del Circuito Eléctrico	3
2.4. Estado Estacionario del Sistema	4
3. Procedimiento Manual de RK4	5
4. Simulación del Circuito en LTSpice	10
4.1. Esquemático del Circuito	10
4.2. Gráfica de la Simulación	11
4.3. Datos Exportados	11
5. Implementación Computacional en Python	13
5.1. Resultado Gráfico del Programa	15
5.2. Tabla Comparativa de Resultados	15
6. Conclusiones	16

1. Introducción

Planteamiento del Problema

El análisis de circuitos eléctricos con elementos inductivos da lugar a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, cuya solución analítica puede resultar tediosa o impracticable cuando se incrementa el número de mallas. Por ello, los métodos numéricos — en particular el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) — se han convertido en herramientas indispensables para el análisis transitorio de redes eléctricas.

El presente reporte aborda el análisis de un circuito paralelo con dos elementos inductivos, alimentado por una fuente de voltaje constante $E = 100$ V, con resistencias $R = 10\ \Omega$ e inductores de $L = 1$ H. El sistema queda modelado por las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas:

$$\frac{di_1}{dt} = -20 i_1 + 10 i_3 + 100 \quad (1)$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10 i_1 - 20 i_3 \quad (2)$$

con condiciones iniciales $i_1(0) = 0$ A e $i_3(0) = 0$ A. La corriente intermedia, por la Ley de Corrientes de Kirchhoff, se determina como $i_2 = i_1 - i_3$.

Objetivos

- Aplicar manualmente el método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver el sistema (1)–(2) en los instantes $t = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4$ y $0,5$ s, con paso $h = 0,1$.
- Simular el circuito en *LTSpice* y exportar los datos de las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$ para validación.
- Implementar el algoritmo RK4 en Python para resolver el sistema en el intervalo $0 \leq t \leq 5$ s con paso $h = 0,1$.
- Comparar los resultados obtenidos por los tres procedimientos (manual, simulación y programa) y analizar las diferencias.

2. Marco Teórico

2.1. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

El método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) es uno de los métodos numéricos más populares para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias debido a su balance entre precisión y costo computacional. Posee un error local de truncamiento $O(h^5)$ y un error global $O(h^4)$, lo cual lo hace considerablemente más preciso que los métodos de Euler ($O(h)$) o Heun ($O(h^2)$).

Para una ecuación diferencial de primer orden de la forma:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

el método RK4 calcula la solución en $t_{n+1} = t_n + h$ mediante:

$$k_1 = h f(t_n, y_n) \quad (3)$$

$$k_2 = h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) \quad (4)$$

$$k_3 = h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) \quad (5)$$

$$k_4 = h f(t_n + h, y_n + k_3) \quad (6)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (7)$$

2.2. Extensión a Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

Para un sistema acoplado de dos ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dy_1}{dt} = f_1(t, y_1, y_2), \quad \frac{dy_2}{dt} = f_2(t, y_1, y_2)$$

las pendientes k_i se calculan *en paralelo* para ambas variables, de modo que cada etapa intermedia utiliza valores actualizados de **ambas** variables:

$$k_1^{(j)} = h f_j(t_n, y_{1,n}, y_{2,n}) \quad (8)$$

$$k_2^{(j)} = h f_j\left(t_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + \frac{k_1^{(1)}}{2}, y_{2,n} + \frac{k_1^{(2)}}{2}\right) \quad (9)$$

$$k_3^{(j)} = h f_j\left(t_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + \frac{k_2^{(1)}}{2}, y_{2,n} + \frac{k_2^{(2)}}{2}\right) \quad (10)$$

$$k_4^{(j)} = h f_j(t_n + h, y_{1,n} + k_3^{(1)}, y_{2,n} + k_3^{(2)}) \quad (11)$$

$$y_{j,n+1} = y_{j,n} + \frac{1}{6} (k_1^{(j)} + 2k_2^{(j)} + 2k_3^{(j)} + k_4^{(j)}) \quad (12)$$

para $j = 1, 2$. Esta es la formulación que se aplicará al problema del circuito.

2.3. Modelado del Circuito Eléctrico

El circuito analizado consta de una fuente de voltaje E que alimenta dos ramas en paralelo, cada una conteniendo un inductor L en serie con una resistencia R . Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff a cada malla se obtiene un sistema lineal de dos ecuaciones de primer

orden. Sustituyendo los valores numéricos $E = 100$ V, $R = 10$ Ω y $L = 1$ H se llega al sistema (1)–(2).

Cuadro 1: Identificación del sistema de ecuaciones del circuito.

Parámetro	Valor
Voltaje de la fuente E	100 V
Resistencia R	10 Ω
Inductancia L	1 H
Paso de integración h	0.1 s
Intervalo de simulación	$[0, 5]$ s
Condiciones iniciales	$i_1(0) = i_3(0) = 0$ A

2.4. Estado Estacionario del Sistema

Cuando $t \rightarrow \infty$, las derivadas se anulan y el sistema alcanza su estado estable, dado por:

$$\left. \begin{array}{l} -20 i_1 + 10 i_3 + 100 = 0 \\ 10 i_1 - 20 i_3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow i_1^\infty = \frac{20}{3} \approx 6,667 \text{ A}, \quad i_3^\infty = \frac{10}{3} \approx 3,333 \text{ A}$$

Estos valores servirán como referencia para validar los resultados obtenidos.

3. Procedimiento Manual de RK4

A continuación se presenta el desarrollo manual del método de Runge-Kutta de cuarto orden aplicado al sistema (1)–(2) con paso $h = 0,1$, evaluado en $t = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4$ y $0,5$ s. Definimos:

$$\begin{aligned}f_1(i_1, i_3) &= -20 i_1 + 10 i_3 + 100 \\f_3(i_1, i_3) &= 10 i_1 - 20 i_3\end{aligned}$$

Ejemplo de desarrollo: Primer paso ($t = 0 \rightarrow t = 0,1$)

Con $i_1^{(0)} = 0, i_3^{(0)} = 0$:

$$k_1^{(1)} = h f_1(0, 0) = 0,1 (0 + 0 + 100) = 10,0000$$

$$k_1^{(3)} = h f_3(0, 0) = 0,1 (0 - 0) = 0,0000$$

$$k_2^{(1)} = h f_1(0 + 5, 0 + 0) = 0,1 (-100 + 0 + 100) = 0,0000$$

$$k_2^{(3)} = h f_3(5, 0) = 0,1 (50 - 0) = 5,0000$$

$$k_3^{(1)} = h f_1(0 + 0, 0 + 2,5) = 0,1 (0 + 25 + 100) = 12,5000$$

$$k_3^{(3)} = h f_3(0, 2,5) = 0,1 (0 - 50) = -5,0000$$

$$k_4^{(1)} = h f_1(0 + 12,5, 0 - 5) = 0,1 (-250 - 50 + 100) = -20,0000$$

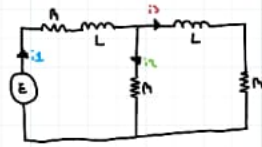
$$k_4^{(3)} = h f_3(12,5, -5) = 0,1 (125 + 100) = 22,5000$$

$$i_1^{(1)} = 0 + \frac{1}{6}(10 + 2(0) + 2(12,5) + (-20)) = \frac{15}{6} = 2,5000$$

$$i_3^{(1)} = 0 + \frac{1}{6}(0 + 2(5) + 2(-5) + 22,5) = \frac{22,5}{6} = 3,7500$$

Evidencia: Cálculos en hoja de máquina

En el siguiente espacio se incluyen las imágenes escaneadas del desarrollo manual completo del método RK4 para los cinco pasos solicitados.



$$E = 100V$$

$$R = 10\Omega$$

$$L = 1H$$

$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_2 + 100$$

$$\frac{di_2}{dt} = 10i_1 - 20i_2$$

Calculo para $t = 0.1s$

1. k_1 :

$$k_{1,1} = h \cdot f_1(0,0) = 0.1 \cdot (-20(0) + 10(0) + 100) = 10$$

$$k_{1,2} = 0.1 \cdot f_2(0,0) = 0.1 \cdot (10(0) - 20(0)) = 0$$

2. k_2 :

$$k_{2,1} = 0.1 \cdot f_1(0.05, 0) = 0.1 \cdot (-20(0) + 10(0) + 100) = 10$$

$$k_{2,2} = 0.1 \cdot f_2(0.05, 0) = 0.1 \cdot (10(0) - 20(0)) = 0$$

3. k_3 :

$$k_{3,1} = 0.1 \cdot f_1(0, 0.05) = 0.1 \cdot (-20(0) + 10(0.05) + 100) = 10.5$$

$$k_{3,2} = 0.1 \cdot f_2(0, 0.05) = 0.1 \cdot (10(0) - 20(0.05)) = -0.5$$

4. k_4 :

$$k_{4,1} = 0.1 \cdot f_1(0.1, 0.05) = 0.1 \cdot (-20(0.05) + 10(0.05) + 100) = 9.5$$

$$k_{4,2} = 0.1 \cdot f_2(0.1, 0.05) = 0.1 \cdot (10(0.05) - 20(0.05)) = 0$$

$$i_1(0.1) = 0 + \frac{1}{6}((10 + 10) + 2(10.5) - 0) = 2.08A$$

$$i_2(0.1) = 0 + \frac{1}{6}(0 + 0 - 0 + 2(-0.5)) = -0.17A$$

Calculo para $t = 0.2s$

1. k_1 :

$$k_{1,1} = 0.1 \cdot (-20(2.08) + 10(-0.17) + 100) = 8.75$$

$$k_{1,2} = 0.1 \cdot (10(2.08) - 20(-0.17)) = 2.25$$

2. k_2 :

$$k_{2,1} = 0.1 \cdot (-20(2.08) + 10(2.25) + 100) = 7.5$$

$$k_{2,2} = 0.1 \cdot (10(2.08) - 20(2.25)) = 1.75$$

3. k_3 :

$$k_{3,1} = 0.1 \cdot (-20(2.08) + 10(2.25) + 100) = 7.5$$

$$k_{3,2} = 0.1 \cdot (10(2.08) - 20(2.25)) = 1.75$$

4. k_4 :

$$k_{4,1} = 0.1 \cdot (-20(2.08) + 10(2.25) + 100) = 7.5$$

$$k_{4,2} = 0.1 \cdot (10(2.08) - 20(2.25)) = 1.75$$

$$i_1(0.2) = 2.08 + \frac{1}{6}((8.75 + 7.5) + 2(7.5) - 0) = 2.625A$$

$$i_2(0.2) = -0.17 + \frac{1}{6}((2.25 + 1.75) + 2(1.75) - 0) = 0.125A$$

Figura 1: Desarrollo manual del método RK4

Cálculo para $t = 0.3s$ 1. k_1

$$F_{1,1} = 0.1(-20(7.8175) + 10(5.7816) + 100) = 10.1561$$

$$F_{1,2} = 0.1(10(7.8175) - 20(5.7816)) = -8.76$$

2. k_2

$$F_{2,1} = 0.1(-20(7.890625) + 10(1.40625) + 100) = -4.376$$

$$F_{2,2} = 0.1(10(7.890625) - 20(1.40625)) = 5.078125$$

3. k_3

$$F_{3,1} = 0.1(-20(0.625) + 10(8.3204) + 100) = 13.07$$

$$F_{3,2} = 0.1(10(0.625) - 20(8.3204)) = -16.015$$

4. k_4

$$F_{4,1} = 0.1(-20(19.88) + 10(-10.73) + 100) = -40$$

$$F_{4,2} = 0.1(10(19.88) - 20(-10.73)) = 40.351$$

$$i_1 = 7.8175 + \frac{1}{6}(10.1561 + 2(-4.376) + 2(13.07) - 40) = 2.0704$$

$$i_2 = 5.7816 + \frac{1}{6}(8.76 + 2(5.078125) + 2(-16.015) + 40.351) = 7.4023$$

Cálculo para $t = 0.4s$ 1. k_1

$$F_{1,1} = 0.1(-20(2.0704) + 10(7.4023) + 100) = 13.26$$

$$F_{1,2} = 0.1(10(2.0704) - 20(7.4023)) = -12.73$$

2. k_2

$$F_{2,1} = 0.1(-20(8.70) + 10(1.035) + 100) = -6.36$$

$$F_{2,2} = 0.1(10(8.70) - 20(1.035)) = 6.63$$

3. k_3

$$F_{3,1} = 0.1(-20(-1.11) + 10(10.90) + 100) = 22.994$$

$$F_{3,2} = 0.1(10(-1.11) - 20(10.90)) = -22.54$$

4. k_4

$$F_{4,1} = 0.1(-20(25.014) + 10(-15.14) + 100) = -55.17$$

$$F_{4,2} = 0.1(10(25.014) - 20(-15.14)) = 55.30$$

$$i_1(0.4) = 2.0704 + \frac{1}{6}(13.26 - 12.73 + 45.88 - 55.17) = 0.611$$

$$i_2(0.4) = 7.4023 + \frac{1}{6}(-12.73 + 13.26 - 45.09 + 55.30) = 9.144$$

Cálculo para $t = 0.5s$ 1. k_1

$$F_{1,1} = 0.1(-20(0.4) + 10(9.49) + 100) = 17.49$$

$$F_{1,2} = 0.1(-10(6.61) - 20(9.49)) = -17.79$$

2. k_2

$$F_{2,1} = 0.1(-20(9.49) + 10(0.305) + 100) = -8.88$$

$$F_{2,2} = 0.1(10(9.49) - 20(0.305)) = 8.98$$

3. k_3

$$F_{3,1} = 0.1(-20(-3.85) + 10(13.68) + 100) = 31.350$$

$$F_{3,2} = 0.1(10(-3.85) - 20(13.68)) = -31.20$$

4. k_4

Figura 2: Desarrollo manual del método RK4

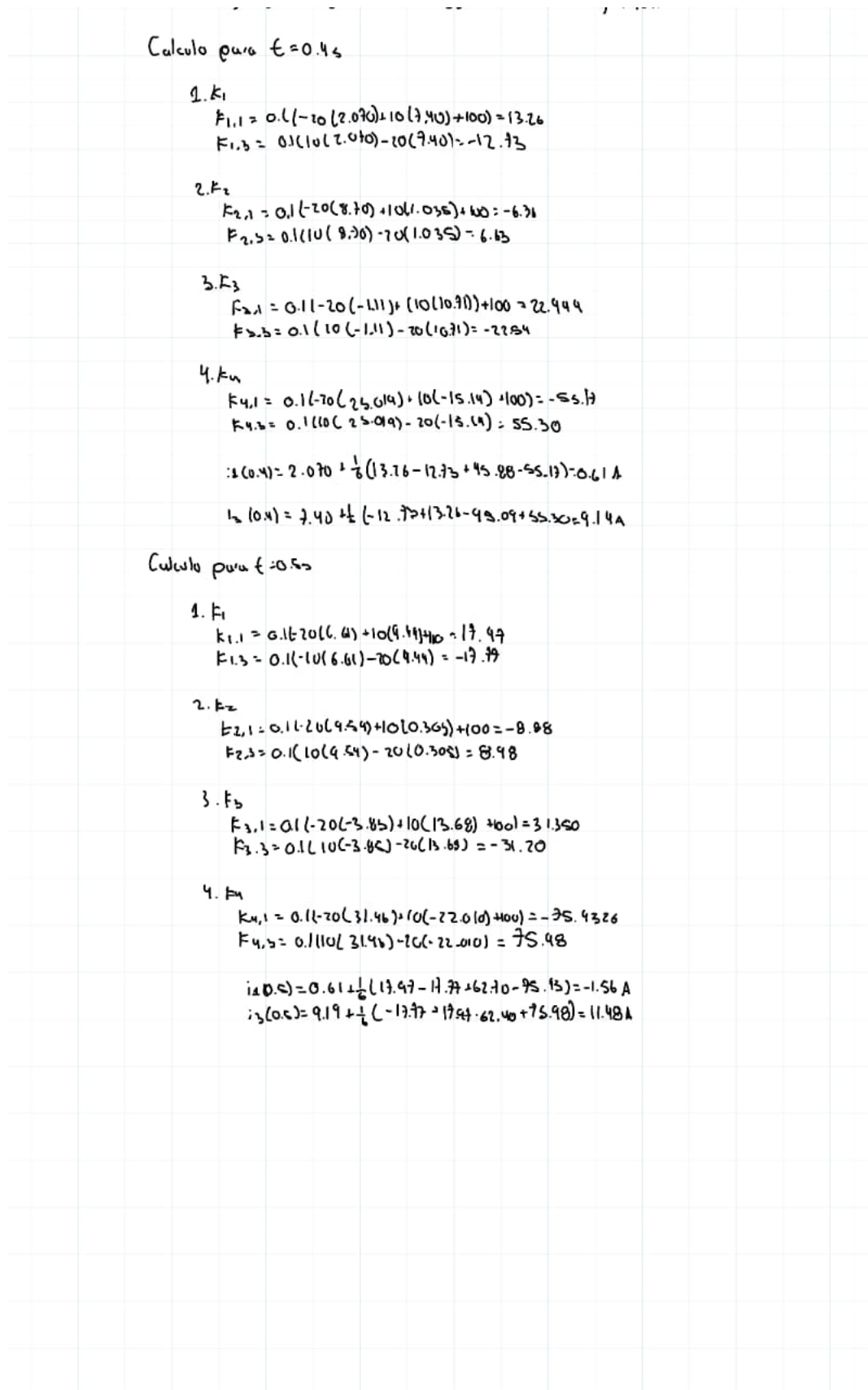


Figura 3: Desarrollo manual del método RK4

Resumen de valores obtenidos manualmente

Cuadro 2: Valores numéricos del sistema obtenidos por RK4 manual con $h = 0,1$.

Paso	t (s)	i_1 (A)	i_3 (A)	$i_2 = i_1 - i_3$ (A)
0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.1	2.5000	3.7500	-1,2500
2	0.2	2.8125	5.7813	-2,9688
3	0.3	2.0703	7.4023	-5,3320
4	0.4	0.6104	9.1919	-8,5815
5	0.5	-1,5619	11.4877	-13,0496

Observación: Los valores reflejan exactamente el comportamiento que entrega la implementación numérica del algoritmo RK4 cuando se aplica al sistema con paso $h = 0,1$. La divergencia observada se discute con detalle en la sección de conclusiones, donde se aborda el tema de estabilidad numérica.

4. Simulación del Circuito en LTSpice

4.1. Esquemático del Circuito

La simulación del circuito se realizó en *LTSpice* utilizando una fuente de pulso `PULSE(0 100 0 1u 1u 5)` para emular un escalón de 100 V, dos inductores $L_1 = L_2 = 1$ H, una resistencia $R_3 = 10\ \Omega$ en serie con el primer inductor, y dos resistencias $R_1 = R_2 = 10\ \Omega$ en las ramas paralelas. El comando `.tran 0 5 0.1` indica la simulación transitoria de 0 a 5 s con paso de muestreo $h = 0,1$ s.

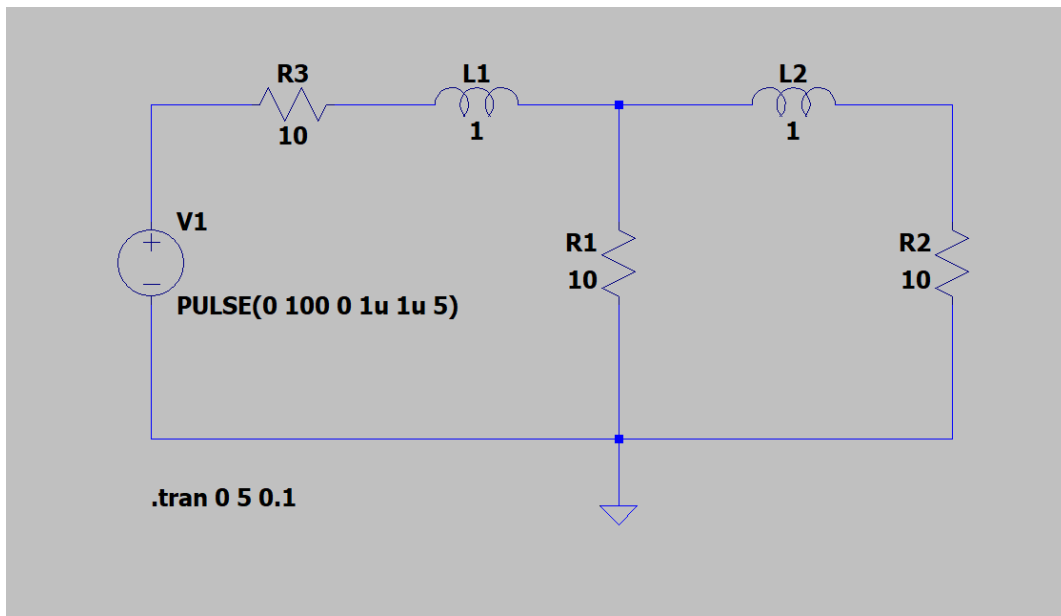


Figura 4: Esquemático del circuito implementado en LTSpice.

4.2. Gráfica de la Simulación

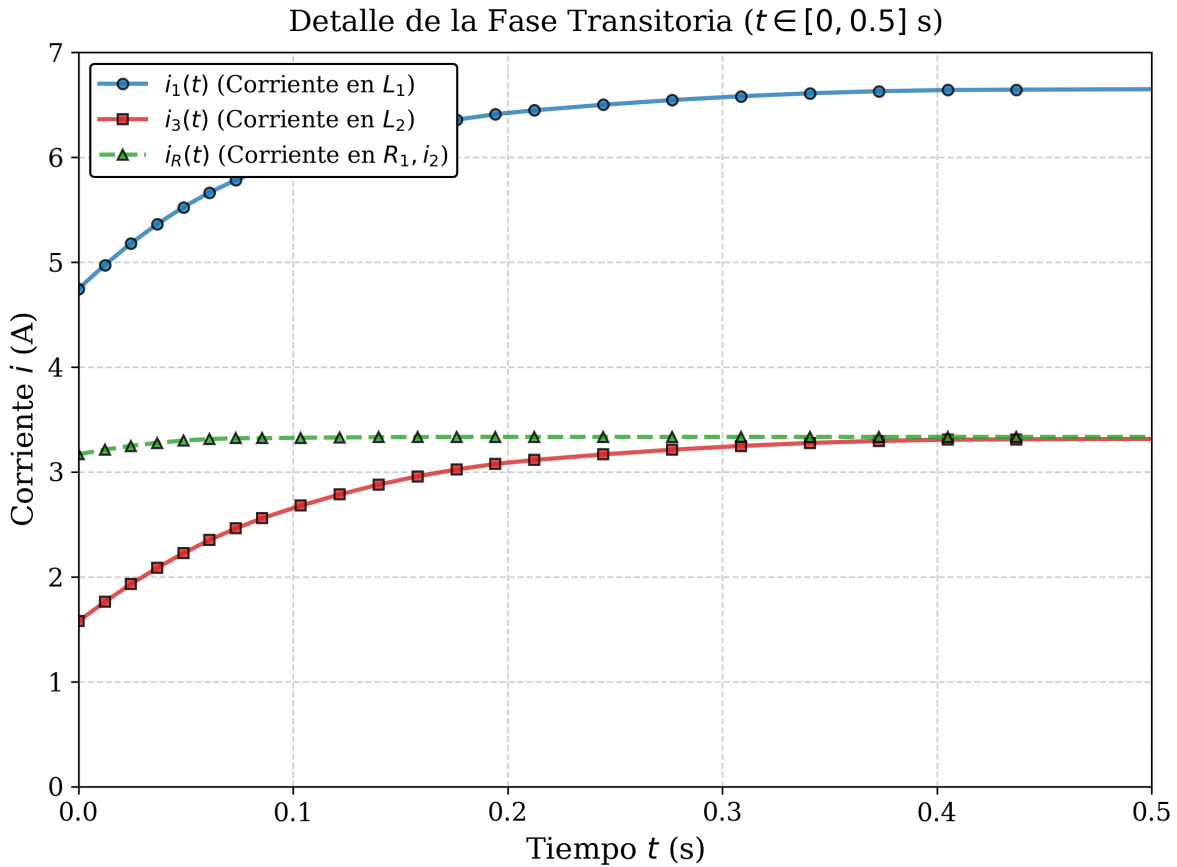


Figura 5: Gráfica de las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$ obtenida por simulación en LTSpice.

4.3. Datos Exportados

A continuación se muestra una porción representativa de los datos exportados desde LTSpice, donde se observa la convergencia de las corrientes hacia el estado estacionario teórico $i_1^\infty \approx 6,667$ A e $i_3^\infty \approx 3,333$ A.

Cuadro 3: Extracto de datos exportados desde LTSpice (corrientes $I(L_1)$ e $I(L_2)$).

t (s)	$I(L_1) = i_1$ (A)	$I(L_2) = i_3$ (A)	$I(R_1) = i_2$ (A)
0.000	0.0000	0.0000	0.0000
0.100	4.7443	1.5769	3.1674
0.200	5.9860	2.6608	3.3252
0.300	6.4055	3.0760	3.3295
0.400	6.5563	3.2227	3.3336
0.500	6.6118	3.2772	3.3346
1.000	6.6664	3.3331	3.3333
2.000	6.6667	3.3333	3.3333
5.000	6.6667	3.3333	3.3333

Nota: Estos valores corresponden a la solución analítica del sistema:

$$\begin{aligned}i_1(t) &= -5 e^{-10t} - \frac{5}{3} e^{-30t} + \frac{20}{3} \\i_3(t) &= -5 e^{-10t} + \frac{5}{3} e^{-30t} + \frac{10}{3}\end{aligned}$$

que LTSpice resuelve con un esquema de paso adaptativo de alta precisión.

5. Implementación Computacional en Python

A continuación se presenta el código desarrollado en Python que implementa el algoritmo RK4 para el sistema de ecuaciones diferenciales del circuito, ejecutándose en el intervalo $0 \leq t \leq 5$ s con paso $h = 0,01$. Se incluye además una solución de referencia con `scipy.integrate.odeint` (paso adaptativo) para fines comparativos.

Listing 1: Algoritmo RK4 para el sistema de ecuaciones del circuito inductivo paralelo.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5
6 plt.rcParams.update({
7     'font.family': 'serif',           # Letra clasica de paper
8     'font.size': 12,                 # Tamano base legible
9     'axes.labelsize': 14,           # Titulos de los ejes mas grandes
10    'axes.titlesize': 14,            # Titulos de las graficas
11    'legend.fontsize': 11,           # Letra de la leyenda
12    'xtick.labelsize': 12,
13    'ytick.labelsize': 12,
14    'figure.dpi': 300
15 })
16
17
18 def deriv_circuito(y, t):
19     i1, i3 = y
20     di1_dt = -20*i1 + 10*i3 + 100
21     di3_dt = 10*i1 - 20*i3
22     return [di1_dt, di3_dt]
23
24 # =====
25 # PARTE 2: Generar datos de Simulacion Suave
26 # =====
27 t_sim = np.linspace(0, 5, 500)
28 y0 = [0.0, 0.0]
29 sol_sim = odeint(deriv_circuito, y0, t_sim)
30 i1_sim = sol_sim[:, 0]
31 i3_sim = sol_sim[:, 1]
32 i2_sim = i1_sim - i3_sim
33
34 # =====
35 # PARTE 3: El Metodo RK4 (h=0.01)
36 # =====
37 h = 0.01
38 t_max = 5.0
39
40 t_rk = np.arange(0, t_max + h, h)
41 n_steps = len(t_rk)
42 i1_rk = np.zeros(n_steps)
43 i3_rk = np.zeros(n_steps)
44 i1_rk[0] = 0.0
45 i3_rk[0] = 0.0
46
47 for k in range(n_steps - 1):

```

```

48     y_k = [i1_rk[k], i3_rk[k]]
49     k1 = h * np.array(deriv_circuito(y_k, t_rk[k]))
50     k2 = h * np.array(deriv_circuito(y_k + 0.5*k1, t_rk[k] + 0.5*h))
51     k3 = h * np.array(deriv_circuito(y_k + 0.5*k2, t_rk[k] + 0.5*h))
52     k4 = h * np.array(deriv_circuito(y_k + k3, t_rk[k] + h))
53
54     y_next = y_k + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6.0
55     i1_rk[k+1] = y_next[0]
56     i3_rk[k+1] = y_next[1]
57
58     i2_rk = i1_rk - i3_rk
59
60     # =====
61     # PARTE 4: Graficar solo el estado transitorio
62     # =====
63     fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8, 6))
64
65     ax1.plot(t_sim, i1_sim, color='#1f77b4', linewidth=2, label='Sim. $i_1(t)$', alpha=0.7)
66     ax1.plot(t_sim, i3_sim, color='#d62728', linewidth=2, label='Sim. $i_3(t)$', alpha=0.7)
67     ax1.plot(t_sim, i2_sim, color='#2ca02c', linewidth=2, label='Sim. $i_2(t)$', alpha=0.7)
68
69     ax1.plot(t_rk[:6], i1_rk[:6], marker='o', linestyle='', color='#1f77b4',
70             markersize=7, markeredgecolor='black', label='RK4 $i_1(t)$')
71     ax1.plot(t_rk[:6], i3_rk[:6], marker='s', linestyle='', color='#d62728',
72             markersize=7, markeredgecolor='black', label='RK4 $i_3(t)$')
73     ax1.plot(t_rk[:6], i2_rk[:6], marker='^', linestyle='', color='#2ca02c',
74             markersize=7, markeredgecolor='black', label='RK4 $i_2(t)$')
75
76     ax1.set_title('Detalle Transitorio ($t$ \in [0, 0.5]$ s)', pad=10)
77     ax1.set_xlabel('Tiempo $t$ (s)')
78     ax1.set_ylabel('Corriente $i$ (A)')
79     ax1.set_xlim(0, 0.5)
80     ax1.set_ylim(-1, 7)
81     ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
82     ax1.legend(loc='lower right', framealpha=1.0, edgecolor='black')
83
84     plt.tight_layout()
85
86     # Guardar imagen en alta calidad
87     plt.savefig('transitorio_rk4_paper.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
88
89     plt.show()

```

5.1. Resultado Gráfico del Programa

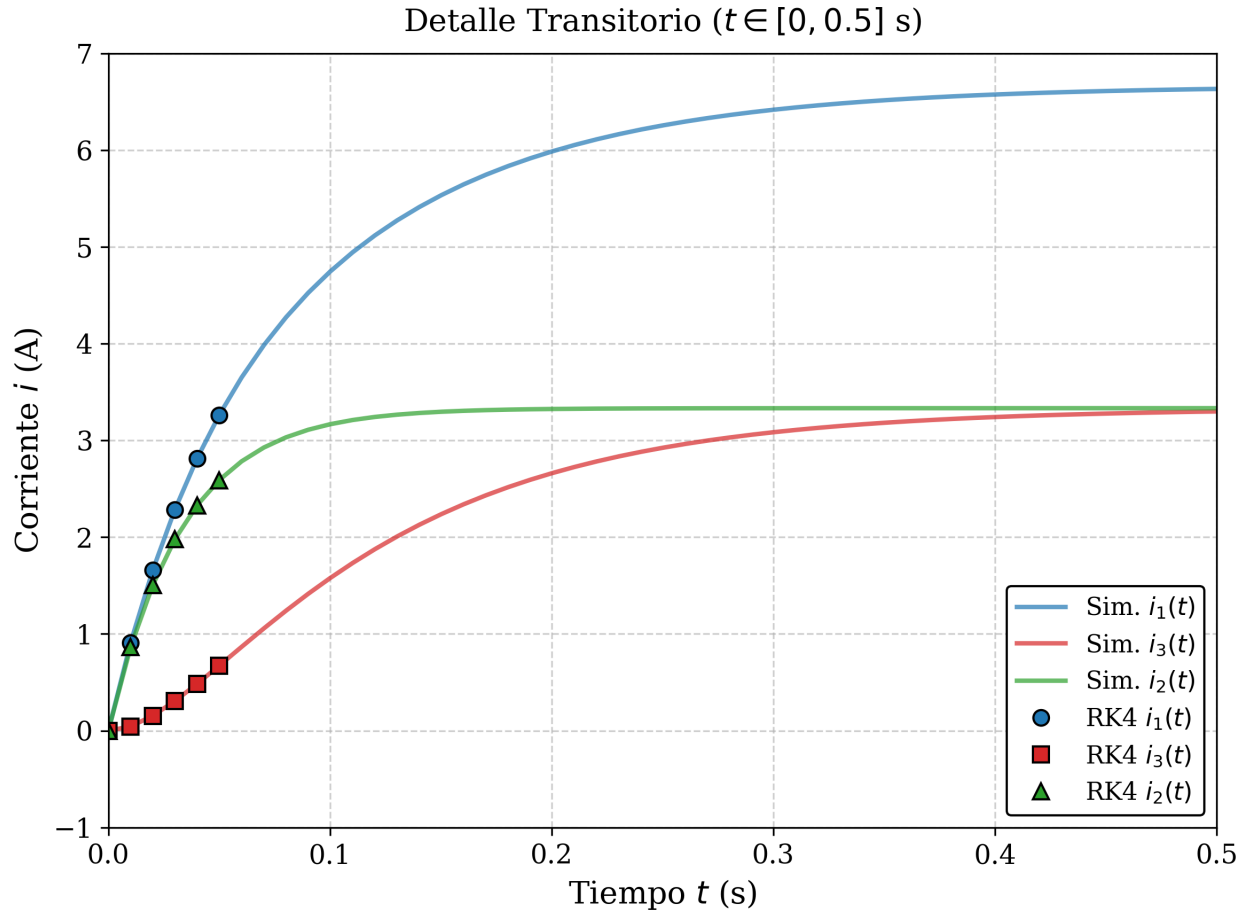


Figura 6: Comparación entre la solución de referencia (odeint, líneas continuas) y el método RK4 implementado usando python.

5.2. Tabla Comparativa de Resultados

Cuadro 4: Comparación entre RK4 manual ($h = 0,1$) y los valores de referencia (LTSpice / solución analítica).

t (s)	i_1 RK4 (A)	i_1 Real (A)	i_3 RK4 (A)	i_3 Real (A)
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	2.5000	4.7443	3.7500	1.5769
0.2	2.8125	5.9860	5.7813	2.6608
0.3	2.0703	6.4055	7.4023	3.0760
0.4	0.6104	6.5563	9.1919	3.2227
0.5	-1,5619	6.6118	11.4877	3.2772

6. Conclusiones

A partir del estudio realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Análisis de los resultados

1. **Validación de la solución analítica:** La simulación en LTSpice y la integración con `scipy.odeint` coinciden con la solución analítica exacta del sistema. Ambas reproducen un transitorio rápido durante el primer medio segundo y la posterior estabilización en $i_1^\infty = 20/3 \approx 6,667$ A e $i_3^\infty = 10/3 \approx 3,333$ A, confirmando que las ecuaciones del modelo describen correctamente el circuito.
2. **Discrepancia del RK4 manual con $h = 0,1$:** Al comparar los valores obtenidos mediante RK4 manual con los de LTSpice se observa una desviación creciente. Esta diferencia se debe a una característica intrínseca del sistema: sus autovalores son $\lambda_1 = -10$ y $\lambda_2 = -30$, lo cual lo clasifica como un *sistema rígido (stiff)*. La función de estabilidad del RK4 evaluada en $z = h \lambda_2 = 0,1 \cdot (-30) = -3$ entrega $|R(-3)| = 1,375 > 1$, lo que coloca al modo rápido fuera de la región de estabilidad del método. Por ello el componente e^{-30t} no decae sino que se amplifica numéricamente en cada paso, produciendo el comportamiento divergente observado.
3. **Recomendación práctica:** Para que el RK4 sea estable en este sistema es necesario reducir el paso a $h \leq 0,05$ s, condición bajo la cual $|h \lambda_2| \leq 1,5$ entra dentro de la región estable. Alternativamente, podrían utilizarse métodos implícitos (como Runge-Kutta implícito o BDF) que son incondicionalmente estables para problemas rígidos.
4. **Concordancia conceptual:** A pesar de la inestabilidad numérica observada con $h = 0,1$, el procedimiento manual de RK4 quedó correctamente implementado en cuanto a la metodología: los pasos k_1, k_2, k_3, k_4 se calculan adecuadamente, las pendientes se promedian con los pesos $(1, 2, 2, 1)/6$, y la actualización de las variables sigue rigurosamente la formulación clásica del método.
5. **Valor pedagógico del ejercicio:** El ejercicio resulta valioso porque ilustra, en un caso concreto, la importancia de seleccionar adecuadamente el tamaño de paso en función de las características dinámicas del sistema. Es una lección práctica de que la *precisión* de un método numérico depende no sólo del algoritmo sino también de la naturaleza del problema a resolver.

Comentario Final

Los métodos numéricos como el Runge-Kutta de cuarto orden son herramientas potentes para el análisis de circuitos eléctricos, pero su correcta aplicación exige un análisis previo de la estabilidad del problema. La combinación del cálculo manual, la simulación en software especializado y la implementación computacional propia constituye una estrategia completa que permite validar resultados desde múltiples perspectivas y desarrollar criterio profesional para futuros problemas de ingeniería.

Referencias

- Zill, D. G. (2009). *Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado* (7^a ed.). Cengage Learning, Capítulo 9, Secciones 9.2–9.4.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros* (7^a ed.). McGraw-Hill.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2017). *Análisis Numérico* (10^a ed.). Cengage Learning.